



Estadística – Unidad I

Estadística Descriptiva

¿Qué es la Estadística?



Definiciones

Estadística

Es un conjunto de técnicas y métodos para: Clasificar, organizar, representar y resumir (hacer entendible) la información obtenida de las variables observadas sobre una muestra representativa.

Estadística Descriptiva

No saca conclusiones. Observa

Estadística Inferencial

Muestra de la población saca conclusiones, con cierto grado de certeza

Población (N)

Muestra (n)

Variable

Cualitativa

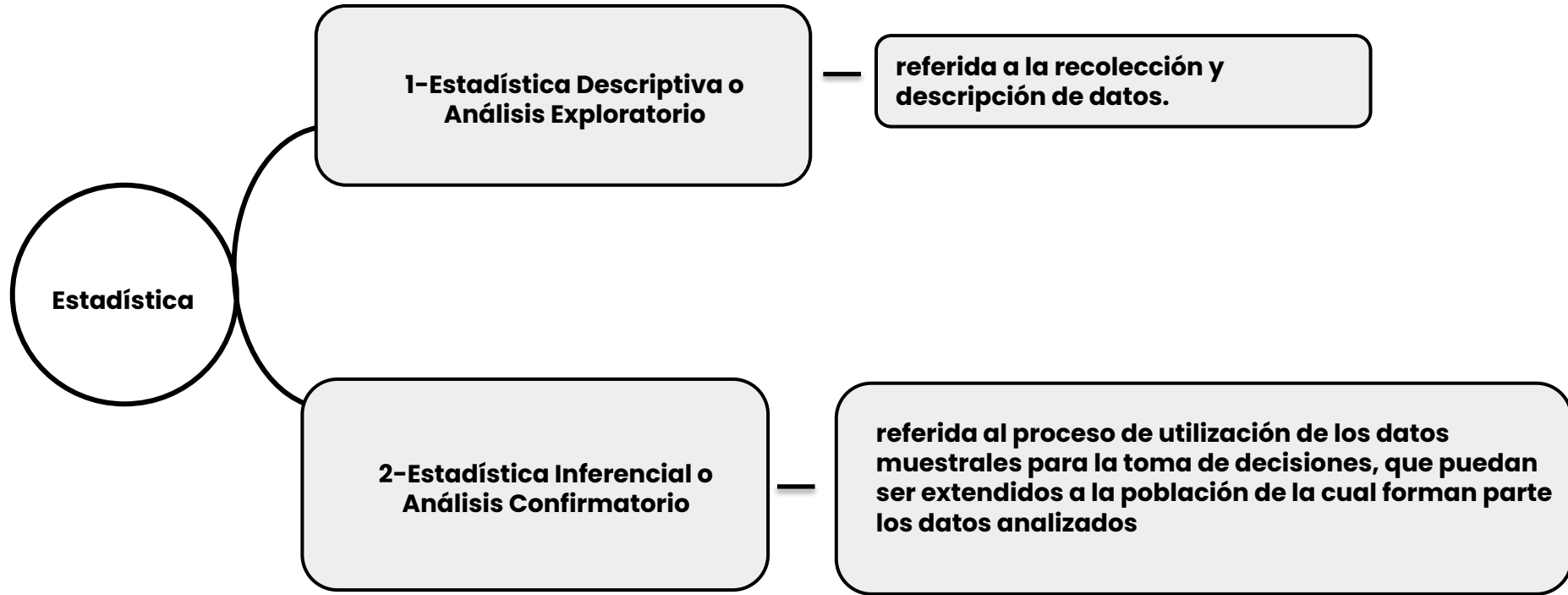
Cuantitativa

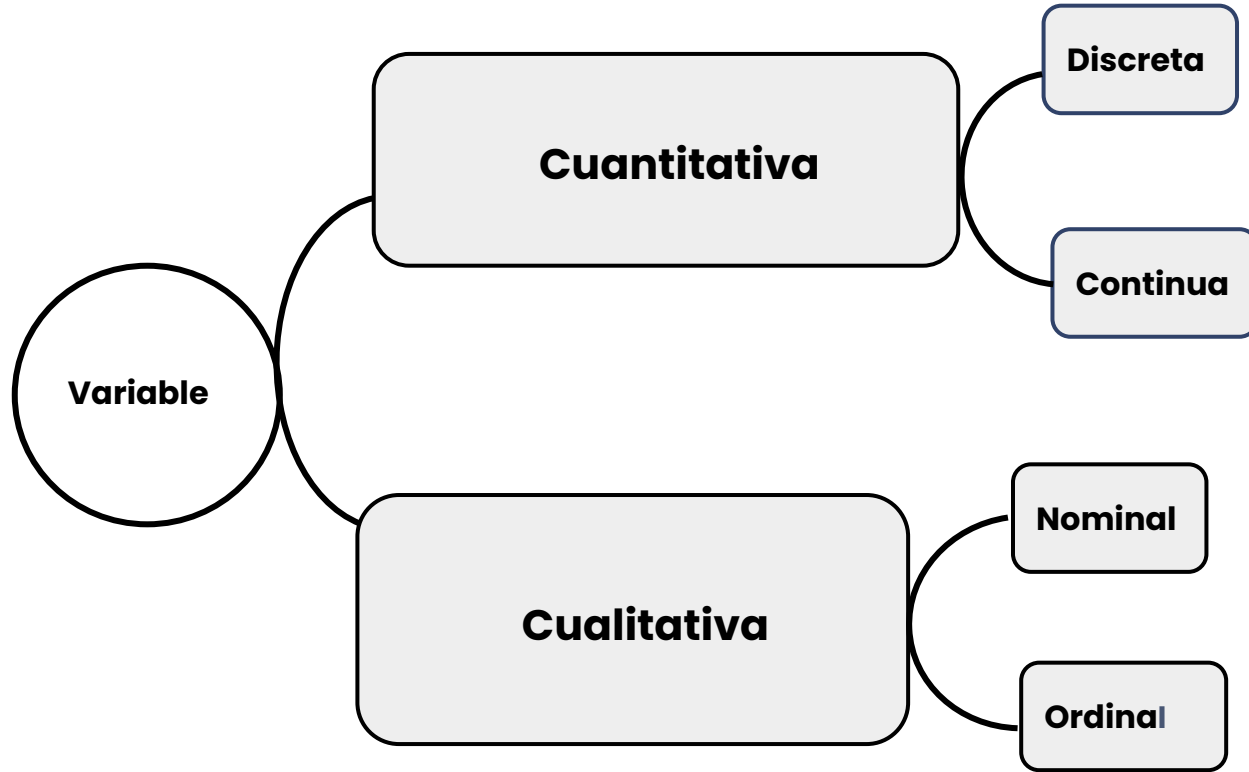
Nominal

Ordinal

Discreta

Continua





Tablas de distribución de frecuencias



Tabla de Distribución de frecuencias

Una forma de presentar ordenadamente un grupo de observaciones, es a través de tablas de distribución de frecuencias. La estructura de estas tablas depende de la cantidad y tipo de variables que se están analizando.

Nombre de la variable	Frecuencia
Categorías o Recorrido de la variable	Frecuencias Observadas
TOTAL	n

Frecuencia
Absoluta Simple

$$f_i$$

- Es la cantidad de veces que se repite un valor particular de la variable. La suma de las frecuencias absolutas simples debe ser igual a la cantidad de valores observados

Frecuencia
Relativa Simple

$$fr_i$$

- Es el cociente entre la Frecuencia Absoluta Simple y el total de observaciones.

- $fr = f_i / N$

Frecuencia
porcentual
Simple

$$f \%_i$$

- Es la Frecuencia Relativa Simple multiplicada por 100.

Frecuencia Absoluta
Acumulada

$$F_i$$

- Se obtiene sumando los valores de las Frecuencias Absolutas Simples hasta un cierto valor de la variable.

Frecuencia Relativa
Acumulada

$$Fr_i$$

- Se obtiene sumando los valores de las Frecuencias Relativas Simples hasta un cierto valor de la variable.

Frecuencia
Porcentual
Acumulada

$$F\%_i$$

- Se obtiene sumando los valores de las Frecuencias Porcentuales Simples hasta un cierto valor de la variable.

Ejemplo

Primario completo	Primario completo	Uni.Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto
Primario completo	Primario completo	Uni.Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Uni.Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo
Primario completo	Primario completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Secundario Completo	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni. Incompleto	Uni.Completo

TDF – Variable Cualitativa Ordinal

	Número de veces que se repite un dato en la muestra	Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos	Multiplicamos x 100 la fr	Es la suma de frecuencias absolutas hasta cierto punto
X: Nivel educacional				
Primario Completo	16	0.2	20%	16
Secundario Completo	26	0.32	32%	16+26= 42
Universitario Incompleto	28	0.35	35%	42+28= 70
Universitario Completo	10	0.13	13%	70+10=80= N

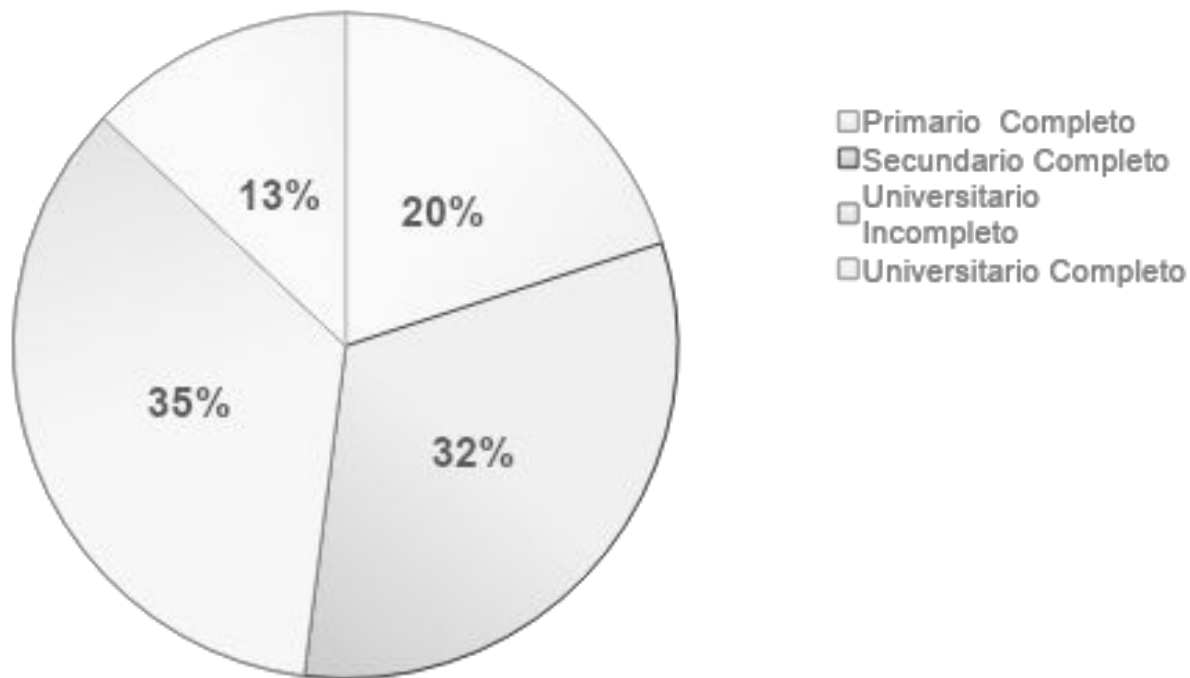
Las tablas permiten realizar una mejor lectura de los datos

Suma tiene que ser igual a 1

Suma tiene que ser igual a 100

Gráfico de tortas

Nivel educacional alcanzado por los empleados



Ejemplo 2

Notas de el examen de Estadística de un curso

1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	4	6	7	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	9
3	4	5	6	7	8	9	10

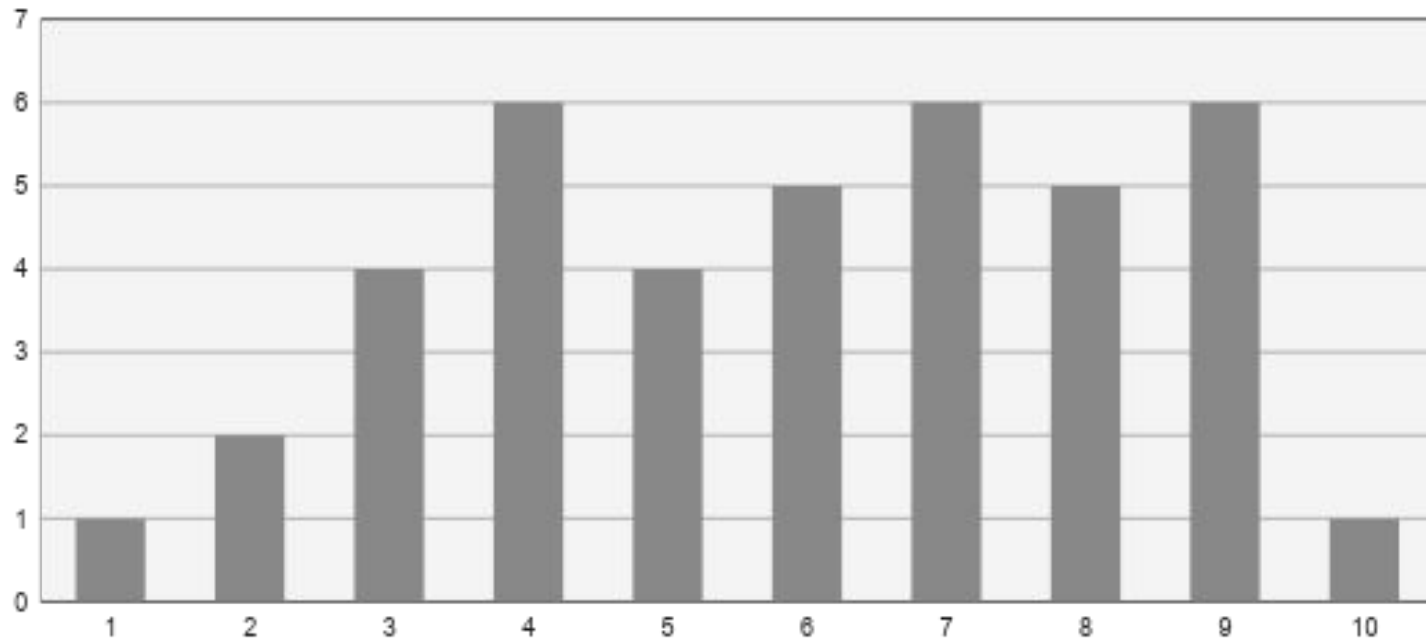
TDF – Variable Cuantitativa Discreta

**Las tablas permiten
realizar una mejor lectura
de los datos**

Xi: calificación				
1	1	0.025	2.5%	1
2	2	0.050	5%	3
3	4	0.100	10%	7
4	6	0.150	15%	13
5	4	0.100	10%	17
6	5	0.125	12.5%	22
7	6	0.150	15%	28
8	5	0.125	12.5%	33
9	6	0.150	15%	39
10	1	0.025	2.5%	40=N

Gráfico de barras

Notas de los alumnos de Estadística



TDF – Variable Cuantitativa Continua

Como la variable puede tener infinitos valores, hay que definir clases

$$c = L_s - L_i$$

$$14 \leq X < 19$$
$$19 \leq X < 24$$

$$n = 1 + 3.33 \log(N)$$

Tamaño de la muestra

$$R = X_{max} - X_{min}$$

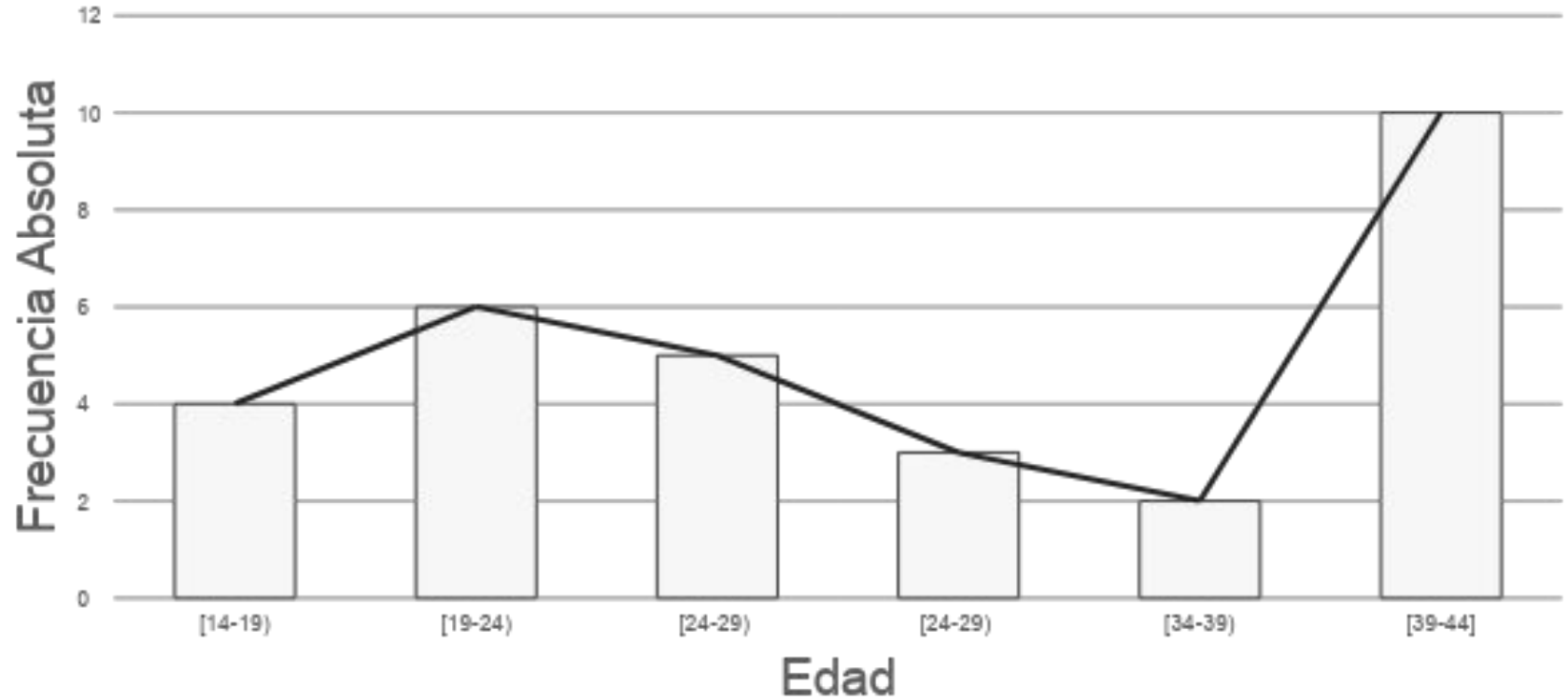
$$\text{Amplitud} = \frac{\text{Rango}}{n}$$

X: Edad		
[14-19)	4	4
[19-24)	6	10
[24-29)	5	15
[29-34)	3	18
[34-39)	2	20
[39-44]	10	30

Representación Gráfica HISTOGRAMA

- Una presentación gráfica usual para Datos Cuantitativos Continuos es el HISTOGRAMA. Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia absoluta, relativa o porcentual simple. Un histograma se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia absoluta, relativa o porcentual en el eje vertical.
- La frecuencia absoluta, relativa o porcentual de cada clase se indica dibujando un rectángulo cuya base es la amplitud de la clase sobre el eje x y cuya altura es la frecuencia absoluta, relativa o porcentual correspondiente.

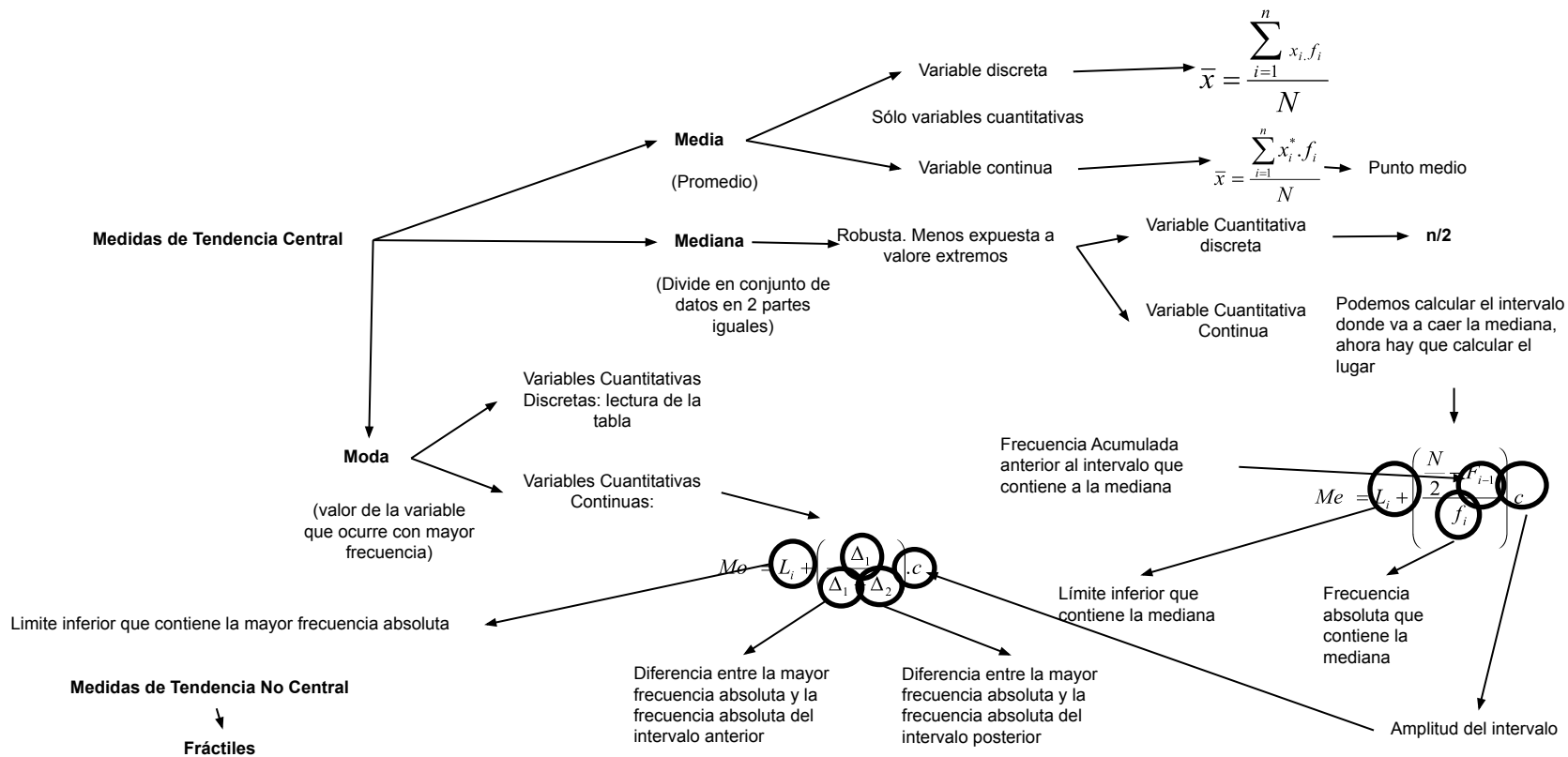
Histograma



Medidas de Posición y Dispersión



Medidas de Posición



Medidas de Posición–Mediana–variable cuantitativa discreta

Xi: calificación				
1	1	0.025	2.5%	1
2	2	0.050	5%	3
3	4	0.100	10%	7
4	6	0.150	15%	13
5	4	0.100	10%	17
6	5	0.125	12.5%	22 (El valor 20 está contenido aquí)
7	6	0.150	15%	28
8	5	0.125	12.5%	33
9	6	0.150	15%	39
10	1	0.025	2.5%	40=N

$$N/2=40/2=20$$

Medidas de Posición–Mediana y Moda

X: Edad			
[14-19)	4	16.5	4
[19-24)	6	21.5	10 frecuencia acumulada anterior
[24-29) $L_i=24$	5	26.5	15 Posición de la mediana
[29-34)	3	31.5	18
[34-39)	2	36.5	20
[39-44]	10	41.5	30

$$\frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c = 24 + \left(\frac{15 - 10}{5} \right) \cdot 5 = 29$$

$$Mo = L_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \cdot c = 39 + \left(\frac{10 - 2}{(10 - 2) + (10 - 0)} \right) \cdot 5 = 39 + \left(\frac{8}{8 + 10} \right) \cdot 5 = 41.2$$

Medidas de Dispersión

Desvío Estándar : permite medir el grado de dispersión de los datos alrededor del promedio

Ejemplo

$$S(x) = \sqrt{S^2_{(x)}} \longrightarrow S^2_{(x)} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot f_i}{N} - \bar{x}^2$$

Coeficiente de Variación: cociente entre desvío estándar y media aritmética

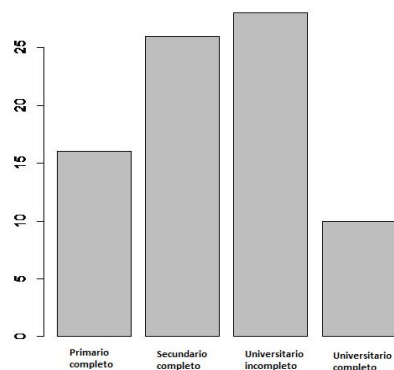
X: Edad			
[14-19)	4	16.5	4
[19-24)	6	21.5	10
[24-29) Li=24	5	26.5	15
[29-34)	3	31.5	18
[34-39)	2	36.5	20
[39-44]	10	41.5	30

$$S^2_{(x)} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot f_i}{N} - \bar{x}^2 = \frac{30237.5}{30} - (30.33)^2 = 88.00$$

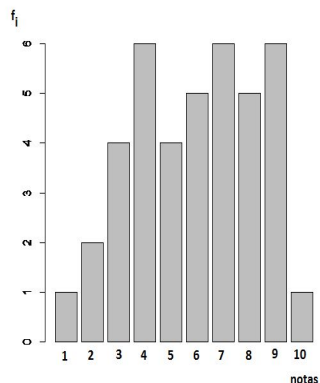
Gráficos



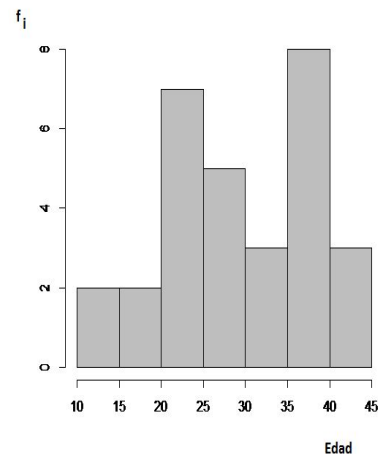
Gráficos – Graficar las Tablas de Distribución de Frecuencias



Variable Cualitativa



Variable Cuantitativa
Discreta.



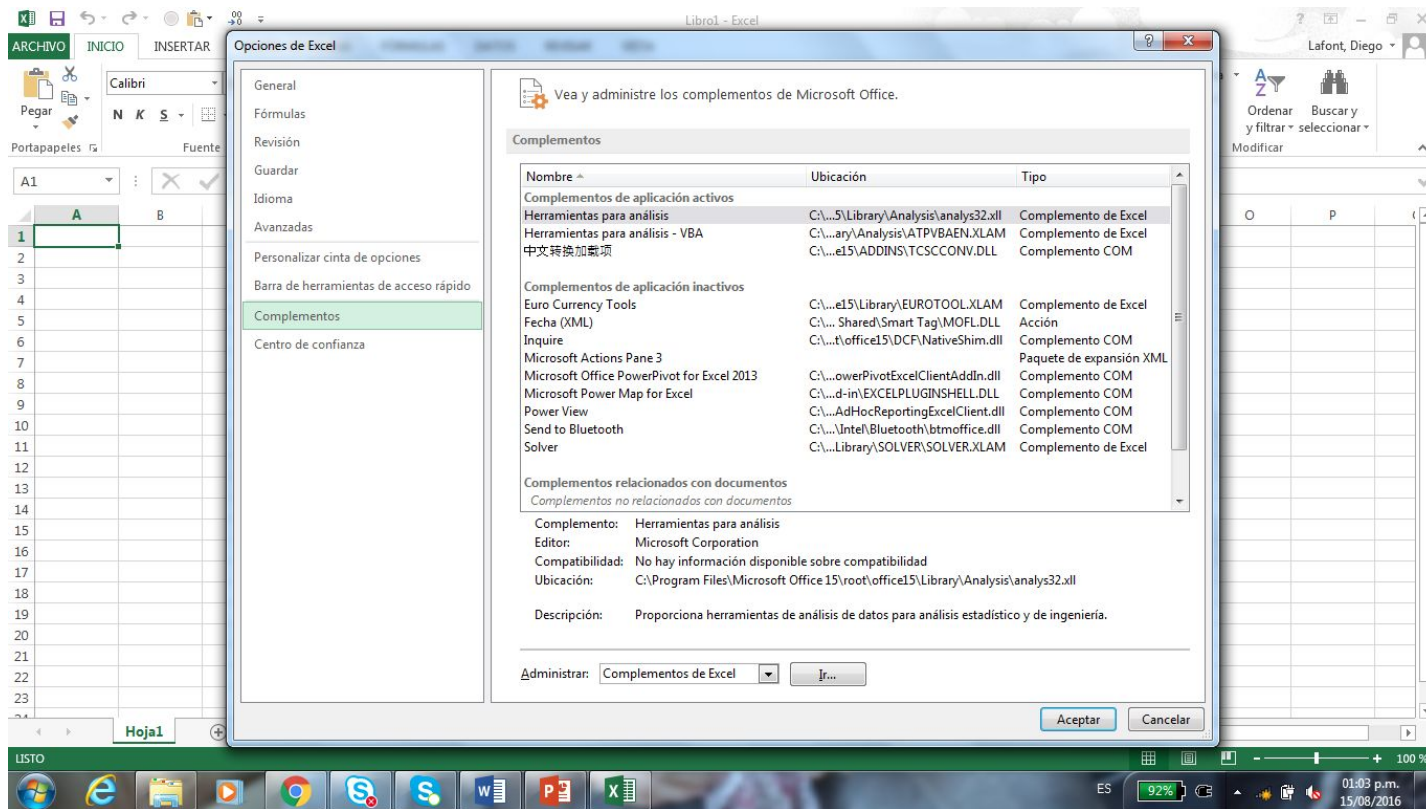
Variable Cuantitativa
Continua.

Uso de Excel



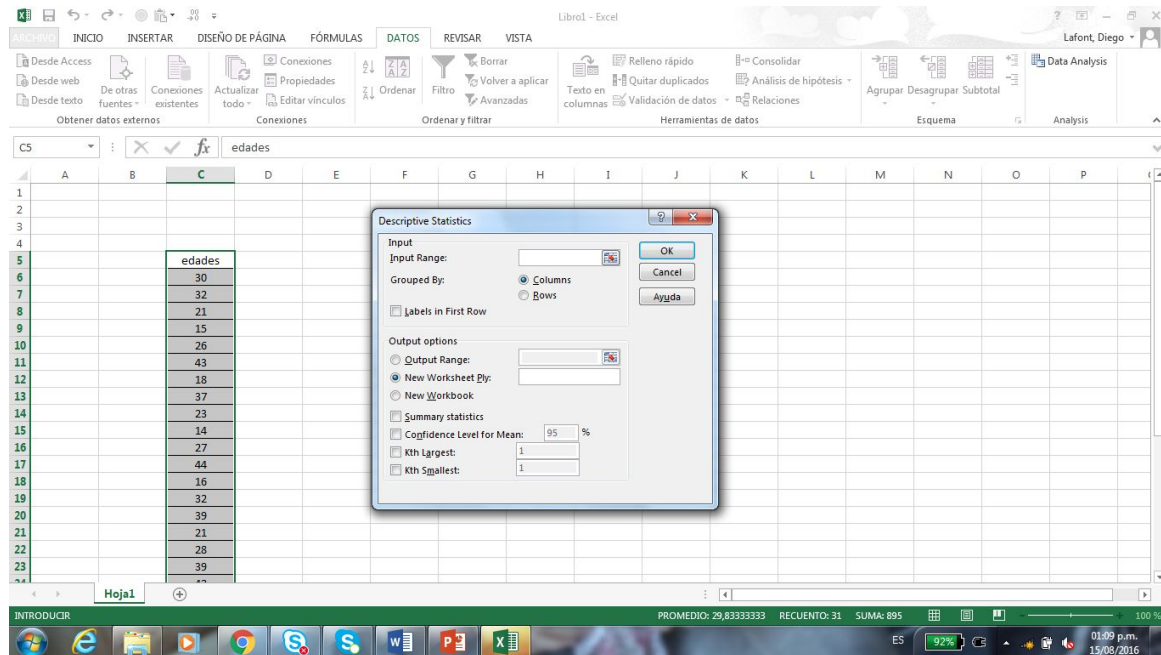
1.-Activación

Archivo/Opciones/Complementos/Herramientas de Análisis.



2.-Medidas Descriptivas

Ej 3: Escribimos valores en columna. Luego Datos/Data Analysis/Descriptive Statistics



Descriptive Statistics

Input
Input Range: [Range]
Grouped By: ☒ Columns ☐ Rows
☐ Labels in First Row

Output options
☐ Output Range: [Range]
☒ New Worksheet By: [Range]
☐ New Workbook

☒ Summary statistics
☐ Confidence Level for Mean: 95 %
☐ Kth Largest: 1
☐ Kth Smallest: 1

Column1		
Mean		29,83333333
Standard Error		1,697248167
Median		29
Mode		39
Standard Deviation		9,296211068
Sample Variance		86,41954023
Kurtosis		-1,356014582
Skewness		-0,079733482
Range		30
Minimum		14
Maximum		44
Sum		895
Count		30

3.-Histogramas

Ej 3: Escribimos valores en columna. Luego Datos/Data Analysis/Histogram

The screenshot shows the Excel interface with the 'Datos' (Data) tab selected. The 'Data Analysis' tool is open, and the 'Histogram' dialog box is displayed. The 'Input Range' is set to '\$C\$6:\$C\$34', the 'Bin Range' is '\$F\$30:\$F\$34', and the 'Output Range' is '\$I\$31'. The 'Pareto (sorted histogram)' option is checked. The background shows a list of numbers in column C and a summary of statistics in columns F and G.

Bin	Frecuency	Bin	Frecuency
10	0	30	12
20	4	40	11
30	12	20	4
40	11	50	3
50	3	10	0
More	0	More	0

Bin	Frecuency	Bin	Frecuency
10	0	30	12
20	4	40	11
30	12	20	4
40	11	50	3
50	3	10	0
More	0	More	0

Le señalamos donde están los datos y donde queremos los resultados y le indicamos (BIN) las clases que tenemos

Población – Muestra
Tipo de Variables
Tabla Distribución de Frecuencias –
Histogramas
Estimador de Posición – Media –
Mediana – Moda
Estimador de Dispersión
”
.

¡Gracias!